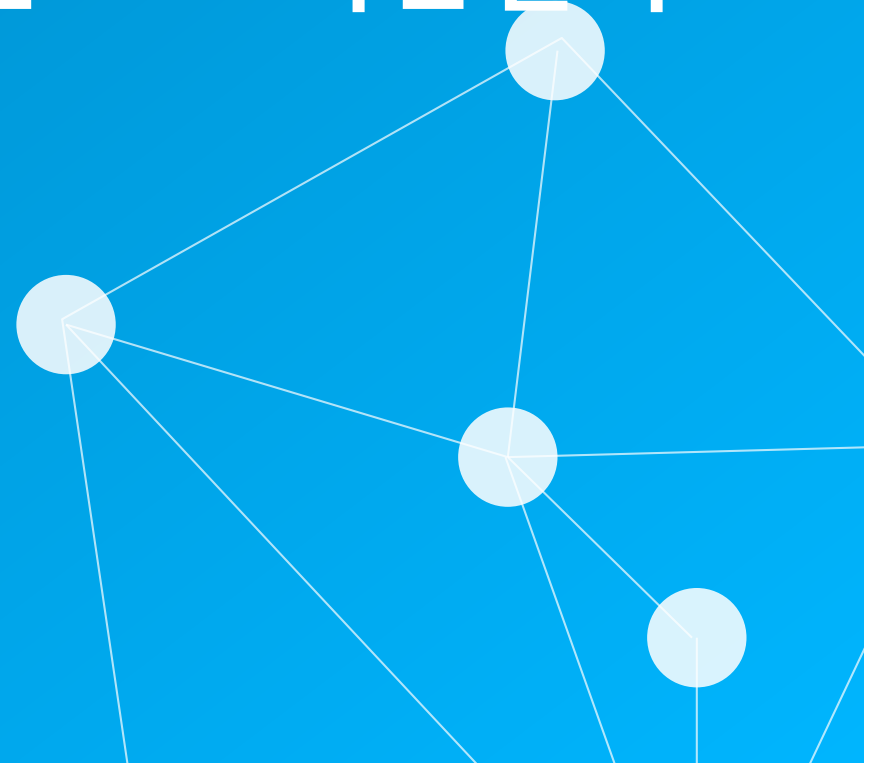


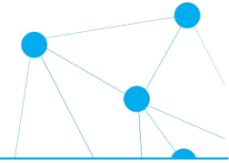
06

CHAPTER

공간으로 시간벌기



학습 내용



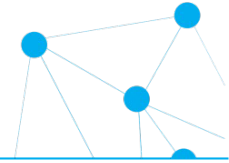
6.1 기수 정렬

6.2 카운팅 정렬

6.3 문자열 매칭

6.4 해싱(Hashing)

공간으로 시간 벌기



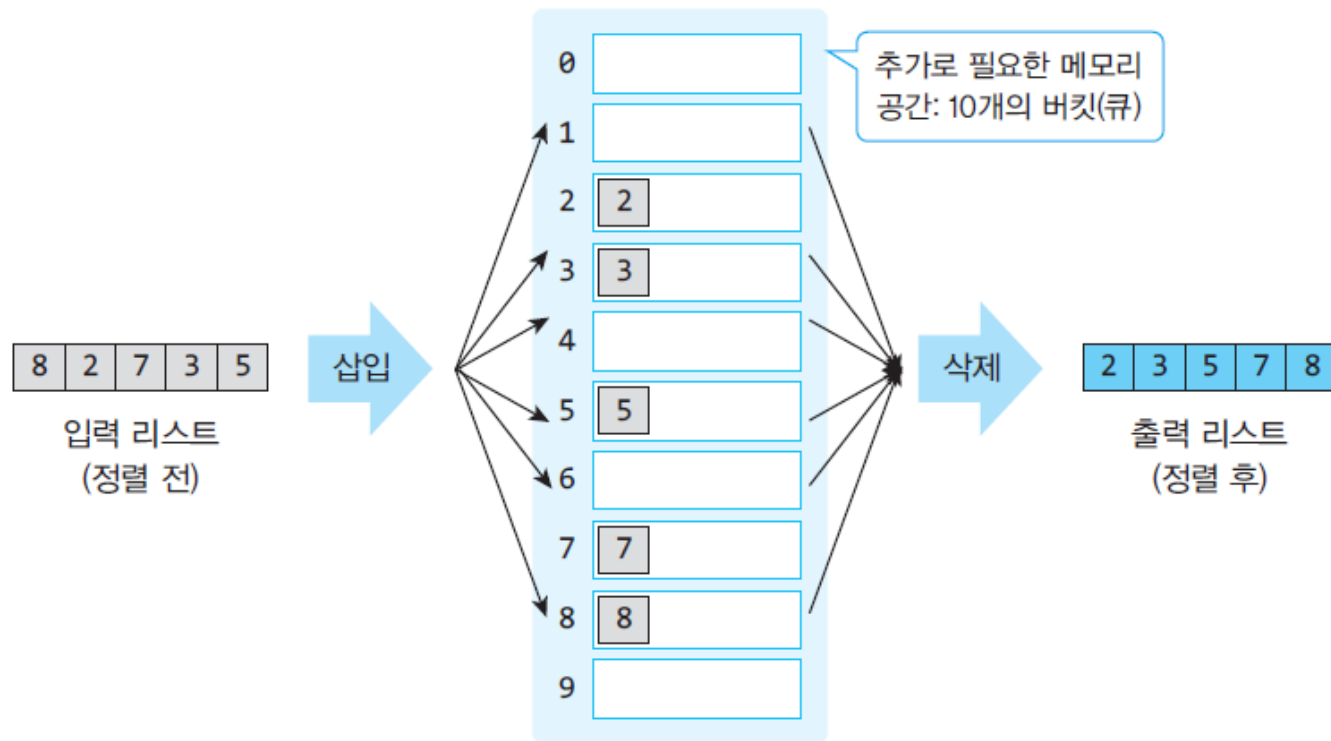
- 시간과 공간의 효율성은 항상 상충됨
 - 모든 답을 미리 다 계산해 저장해 놓는다면
→ 모든 알고리즘은 $O(1)$ 이 가능
 - 예: 피보나치 수열

피보나치수열 문제	알고리즘 종류	시간 복잡도	공간 복잡도
	1 분할 정복 기법: 알고리즘 5.11	$O(n^2)$	$O(1)$
	2 반복 구조: 알고리즘 5.12	$O(n)$	$O(1)$
	3 축소 정복 기법의 행렬 거듭제곱 이용: 알고리즘 5.13	$O(\log_2 n)$	$O(1)$
	4 미리 답이 계산된 테이블 이용	$O(1)$	$O(n)$

- 문제는? 공간!
 - 현실적인 수준에서 공간을 희생해 시간 효율성을 높이는 방법들
 - 정렬, 문자열 매칭, 해싱 등

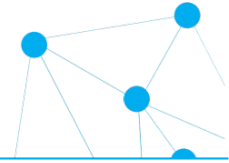
6.1 기수 정렬

- 비교 기반 정렬
 - 적절한 배분을 사용
- 배분을 이용한 정렬 아이디어



– 예상되는 문제들은?

여러 자리 숫자의 정렬



- 아이디어: 낮은자리부터 정렬
- Data: 28, 93, 39, 81, 63, 72, 38, 26, 16, 18, 62

0 :

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

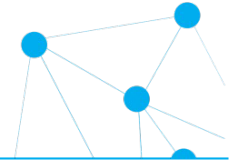
6 :

7 :

8 :

9 :

여러 자리 숫자의 정렬



- Data: 28, 93, 39, 81, 63, 72, 38, 26, 16, 18, 62
- 아이디어: 낮은자리부터 정렬
- 1자리를 기준으로 배분

0 :

1 : 81

2 : 72, 62

3 : 93, 63

4 :

5 :

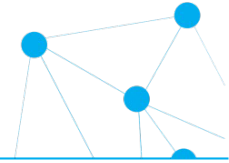
6 : 26, 16

7 :

8 : 28, 38, 18

9 : 39

여러 자리 숫자의 정렬



- Data: 81, 72, 62, 93, 63, 26, 16, 28, 38, 18, 39
- 큐의 모든 자료를 순서대로 한 곳에 모음

0 :

1 : 81

2 : 72, 62

3 : 93, 63

4 :

5 :

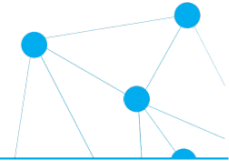
6 : 26, 16

7 :

8 : 28, 38, 18

9 : 39

여러 자리 숫자의 정렬



- Data: 81, 72, 62, 93, 63, 26, 16, 28, 38, 18, 39
- 큐의 모든 자료를 순서대로 한 곳에 모음
- 자료를 모은 다음, 큐를 비움

0 :

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

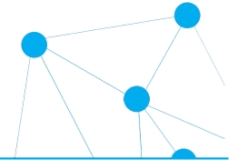
6 :

7 :

8 :

9 :

여러 자리 숫자의 정렬



- Data: 81, 72, 62, 93, 63, 26, 16, 28, 38, 18, 39
- 큐의 모든 자료를 순서대로 한 곳에 모음
- 10의 자리를 기준으로 다시 분배

0 :

1 : 16, 18

2 : 26, 28

3 : 38, 39

4 :

5 :

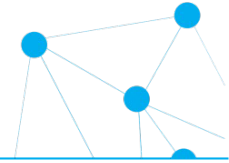
6 : 62, 63

7 : 72

8 : 81

9 : 93

여러 자리 숫자의 정렬



- Data: 81, 72, 62, 93, 63, 26, 16, 28, 38, 18, 39
- 큐의 모든 자료를 순서대로 한 곳에 모음 → 정렬된 결과
- 결과: 16, 18, 26, 28, 38, 39, 62, 63, 72, 81, 93

0 :

1 : 16, 18

2 : 26, 28

3 : 38, 39

4 :

5 :

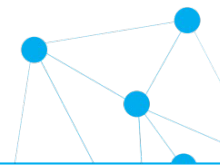
6 : 62, 63

7 : 72

8 : 81

9 : 93

알고리즘



알고리즘 6.1 기수 정렬

```
01 from queue import Queue
02 def radix_sort(A) :
03     queues = []
04     for i in range(BUCKETS) :
05         queues.append(Queue())
06
07     n = len(A)
08     factor = 1
09     for d in range(DIGITS) :
10         for i in range(n) :
11             queues[(A[i]//factor) % 10].put(A[i])
12         j = 0
13         for b in range(BUCKETS) :
14             while not queues[b].empty() :
15                 A[j] = queues[b].get()
16                 j += 1
17         factor *= 10
18     print("step", d+1, A)
```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
step 1 [3790, 2850, 5162, 4122, 1043, 6894, 5425, 2706, 2267, 1679]
step 2 [2706, 4122, 5425, 1043, 2850, 5162, 2267, 1679, 3790, 6894]
step 3 [1043, 4122, 5162, 2267, 5425, 1679, 2706, 3790, 2850, 6894]
step 4 [1043, 1679, 2267, 2706, 2850, 3790, 4122, 5162, 5425, 6894]
Radix: [1043, 1679, 2267, 2706, 2850, 3790, 4122, 5162, 5425, 6894]
```

일, 십, 백, 천의
자리 순으로 정렬

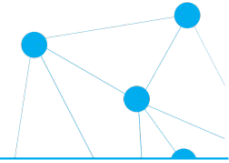
최종 정렬 결과

알고리즘 테스트

기수 정렬 테스트

```
import random # 테스트를 위한 난수
BUCKETS = 10 # 10진법으로 정렬
DIGITS = 4 # 최대 4 자릿수
data = []
for i in range(10) :
    data.append(random.randint(1,9999))
radix_sort(data)
print("Radix: ", data)
```

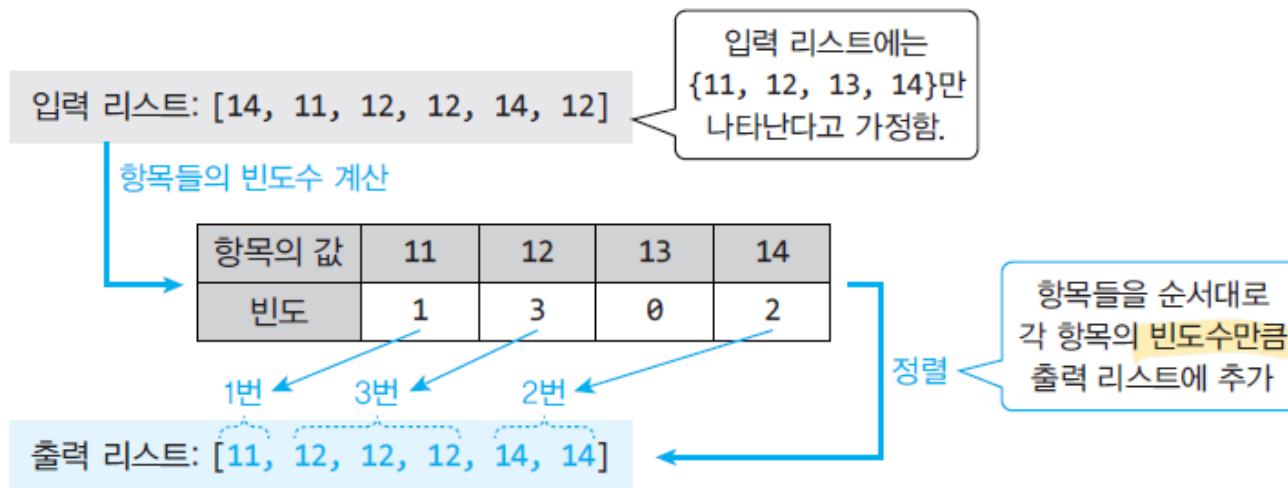
복잡도 분석



- 시간 복잡도
 - $O(dn)$
- 공간 복잡도
 - $O(\cancel{n})$
 m
- 특징
 - 킷값이 자연수로 표현되어야만 적용 가능. Why?
 - 실수나 한글, 한자 등으로 이루어진 킷값에 대해서는 거의 불가

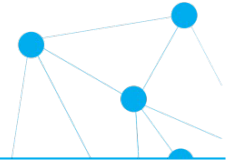
6.2 카운팅 정렬

- 리스트의 각 항목들을 단순히 세는 방법으로 정렬
- 아이디어

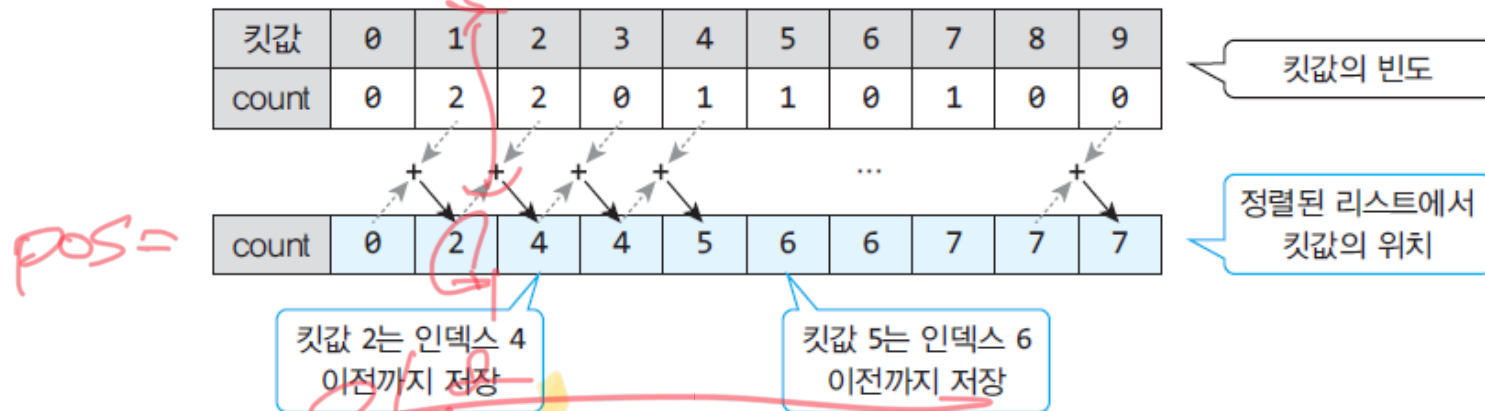


- 복잡도?
- 문제점?

알고리즘



- 리스트 [1, 4, 1, 2, 7, 5, 2] 의 정렬



알고리즘 6.2

카운팅 정렬

```

01 def counting_sort(A):
02     output = [0] * len(A)
03     count = [0] * MAX_VAL
04
05     for i in A:
06         count[i] += 1
07
08     for i in range(MAX_VAL):
09         count[i] += count[i-1]

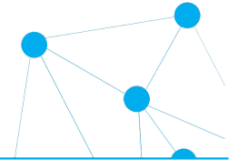
```

```

10
11     for i in range(len(A)):
12         output[count[A[i]]-1] = A[i]
13         count[A[i]] -= 1
14
15     for i in range(len(A)):
16         A[i] = output[i]

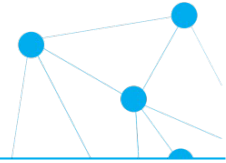
```

복잡도 분석

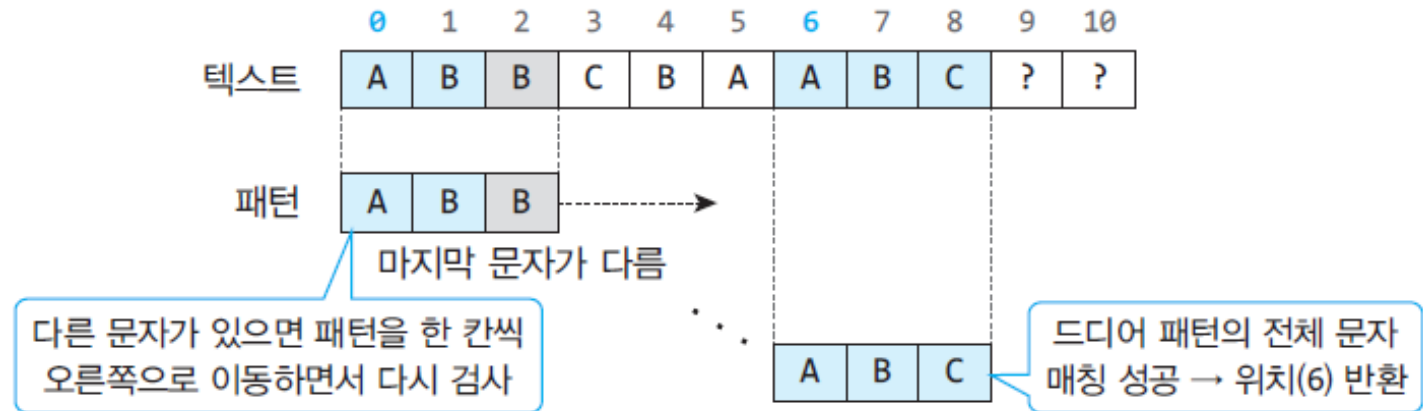


- 시간 복잡도
 - $O(k + n)$
- 공간 복잡도
 - $O(k + n)$
 - k 가 매우 크다면? 예) 실수

6.3 문자열 매칭



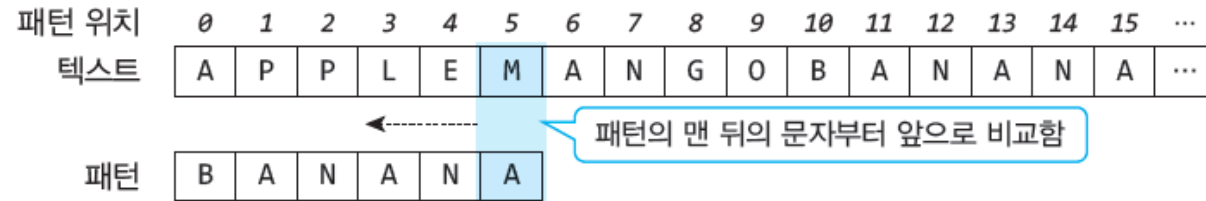
- 길이가 n 인 텍스트에서 길이가 m 인 패턴 찾기
- 억지 기법: 알고리즘 3.3
 - $O(mn)$



- 개선된 방법: 전처리를 이용한 정보 저장 및 활용
 - 호스풀(Horspool) 알고리즘
 - 보이어 무어 (Boyer-Moore)
 - KMP(Knuth-Morris-Pratt)

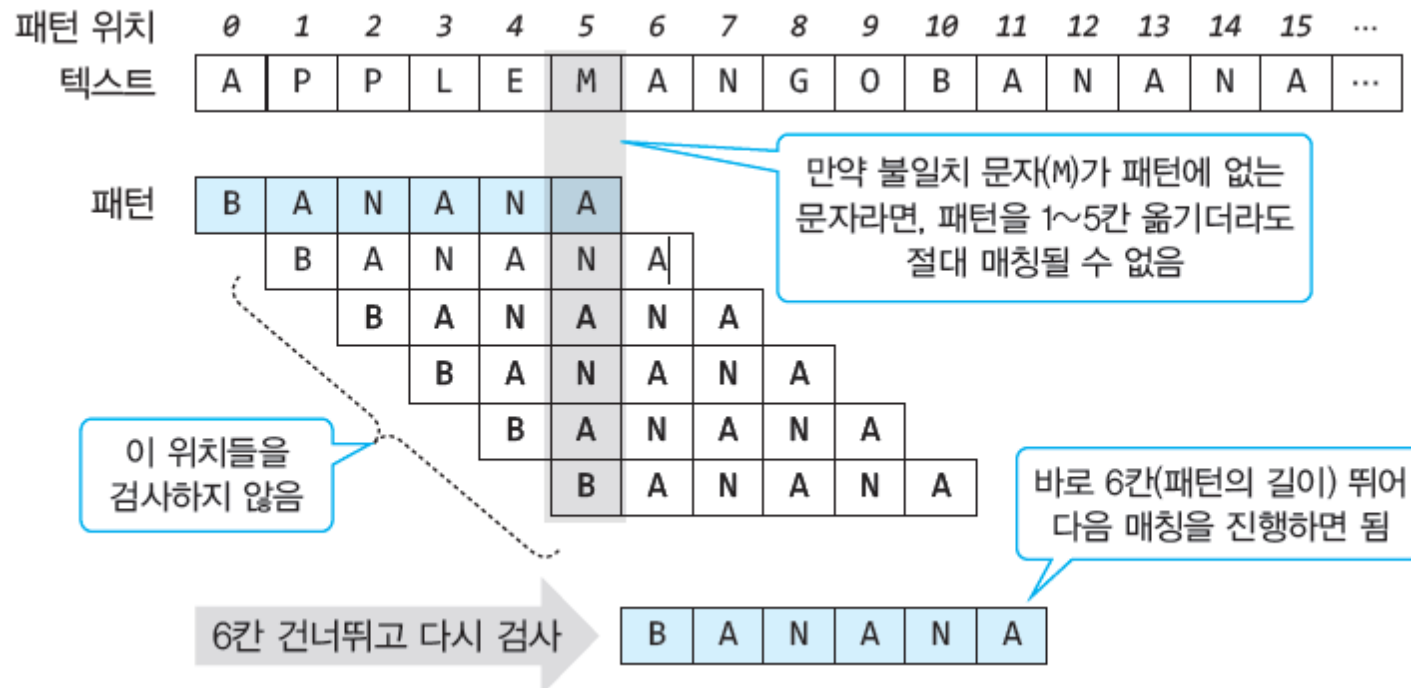
호스풀(Horspool) 알고리즘

- 기본 전략



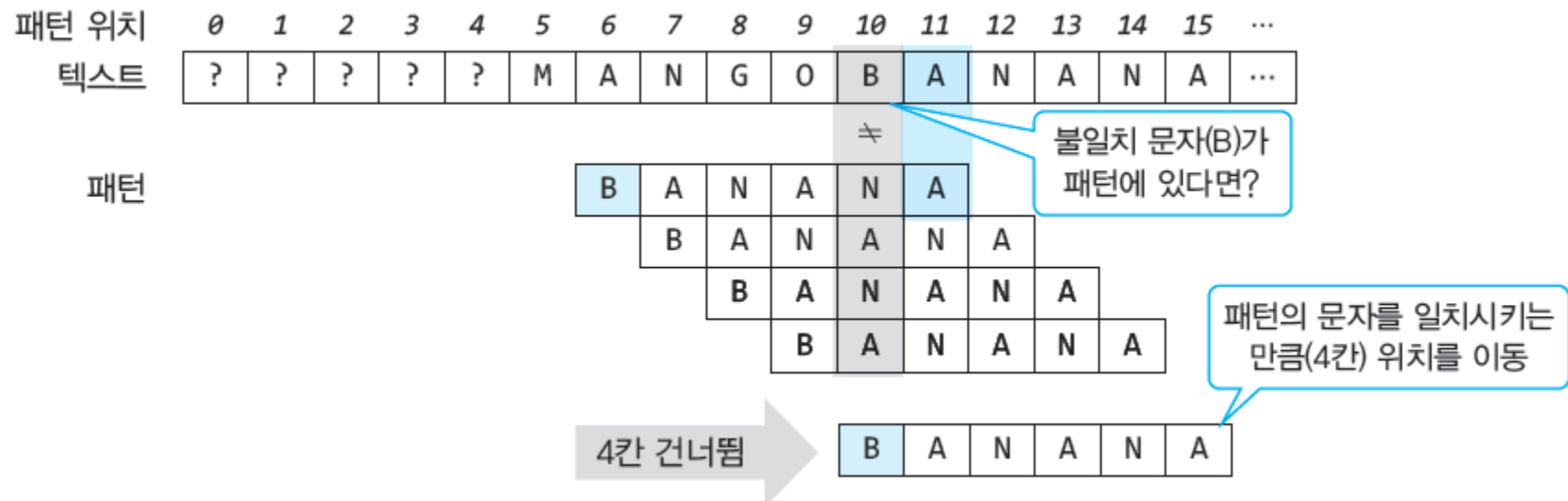
[그림 6.8] 패턴(BANANA)의 맨 뒤 문자부터 앞으로 비교함

- 불일치 문자가 패턴에 없는 문자이면?



시프트 테이블

- 불일치 문자가 패턴에 있으면?

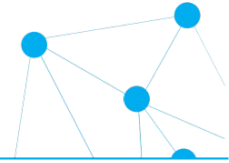


- 전처리 필요: `shift_table(pat)`: 알고리즘 6.3
 - 모든 가능한 알파벳에 대해 패턴에서의 위치를 저장한 표

인덱스	0	...	...	...	...	64	65	66	...	78	79	...	...	...	...	...	127
알파벳	NUL	...	...	...	...	@	A	B	...	N	M	...	...	...	...	...	DEL
이동 거리	6	6	...	...	...	6	2	5	...	1	6	...	...	...	...	6	6

[그림 6.11] 텍스트가 아스키 문자인 경우의 시프트 테이블 예(패턴은 BANANA)

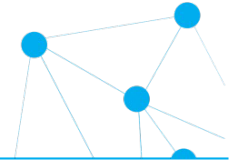
시프트 테이블



- Text: KANNADA FILM INDUTRY ICON IS DR RAJKUMAR
- Pattern : RAJKUMAR
- Shift Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
	1	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4	8	2	8	8	8	8	7	8	8	3	8	8	8	8	8	8

Horspool Algorithm



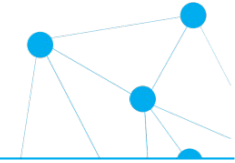
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
	1	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4	8	2	8	8	8	8	7	8	8	3	8	8	8	8	8	8

KANNADA FILM INDUSTRY ICON IS DR RAJKUMAR
RAJKUMAR

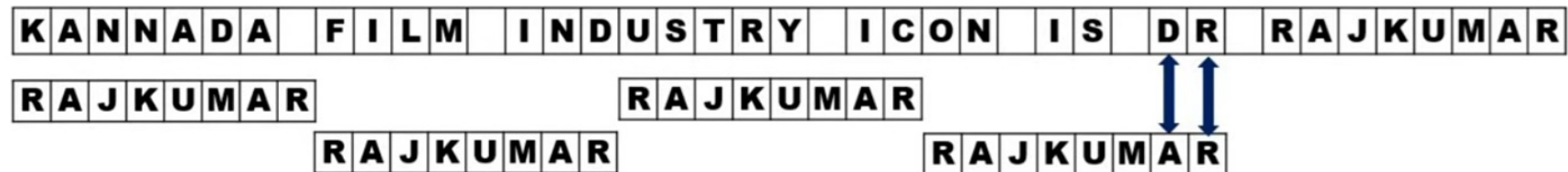
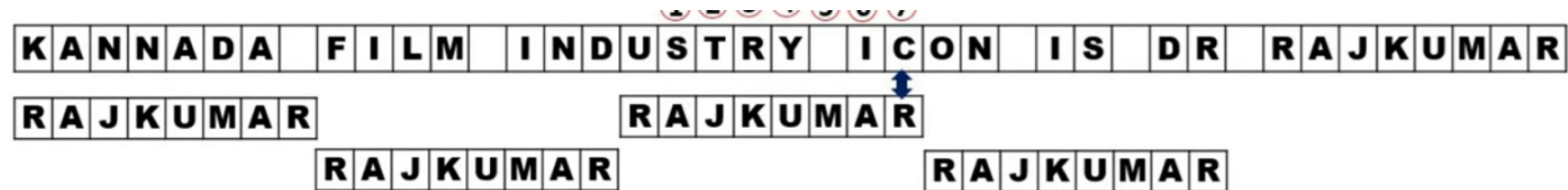
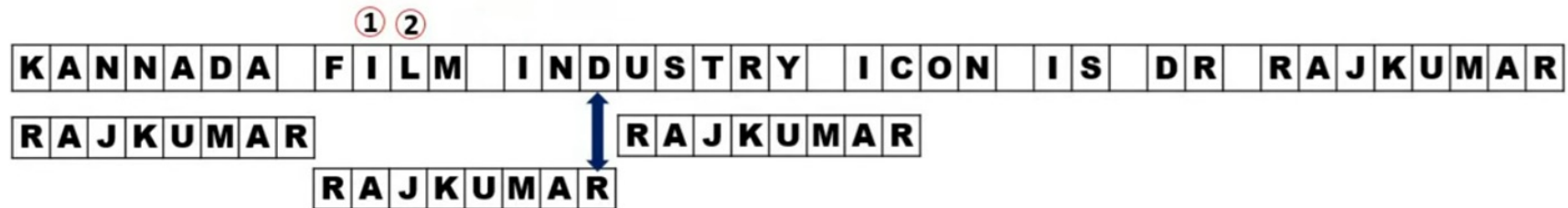
KANNADA FILM INDUSTRY ICON IS DR RAJKUMAR
RAJKUMAR
RAJKUMAR

① ②
KANNADA FILM INDUSTRY ICON IS DR RAJKUMAR
RAJKUMAR RAJKUMAR
RAJKUMAR

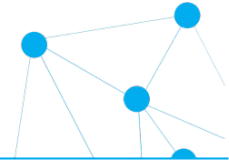
Horspool Algorithm



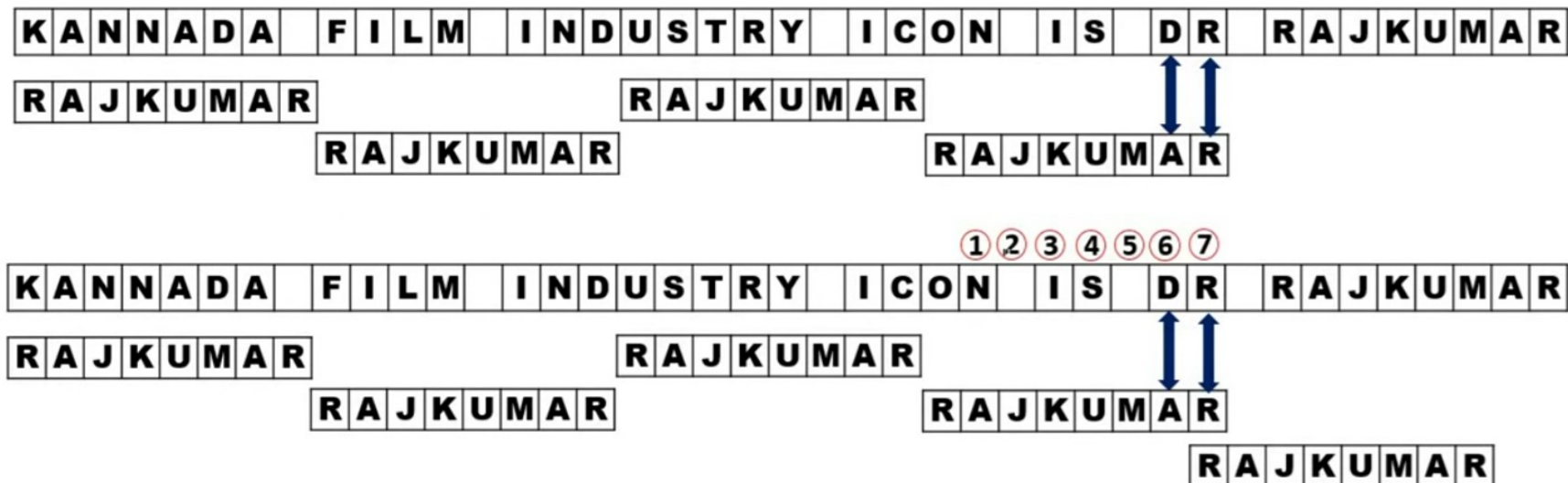
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
	1	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4	8	2	8	8	8	8	7	8	8	3	8	8	8	8	8	8



Horspool Algorithm

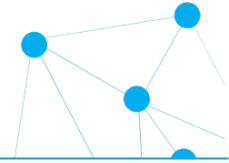


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
	1	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4	8	2	8	8	8	8	7	8	8	3	8	8	8	8	8	8

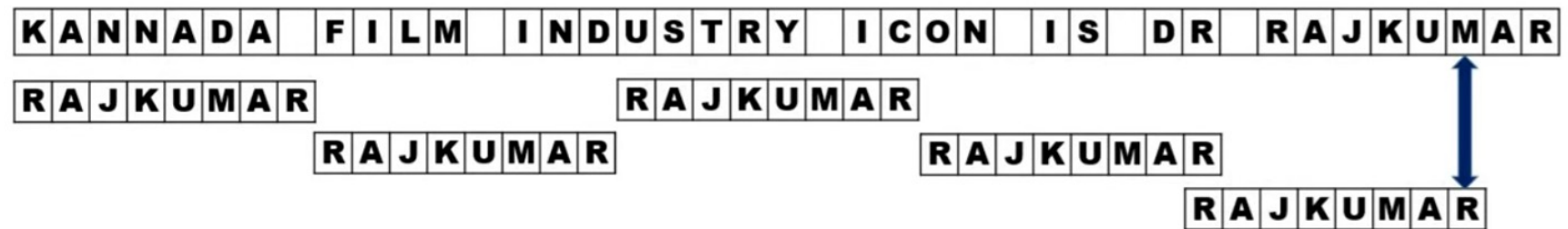
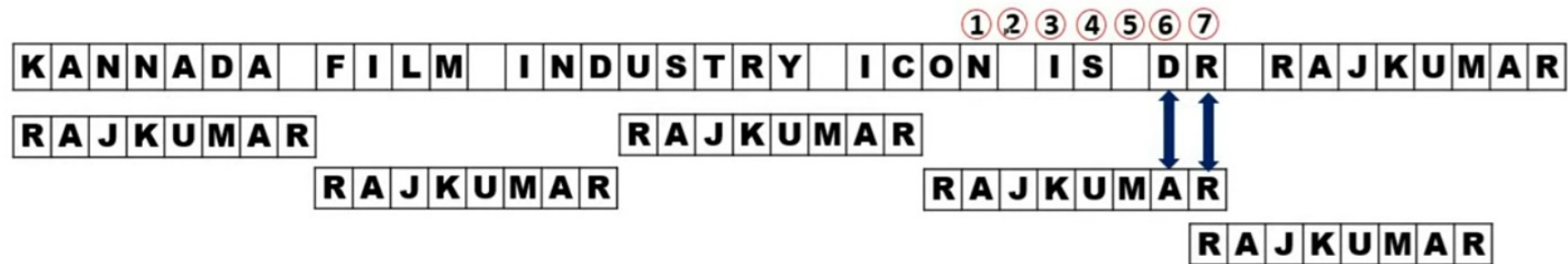


- 일부 문자만 일치될 경우: 틀린 곳을 찾은 다음, shift할 문자수는 패턴의 마지막 문자(이 예에선 'R')를 보고 shift table에서 그 문자의 이동 경로만큼 이동한다.

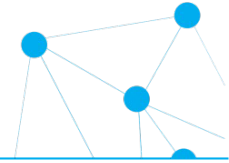
Horspool Algorithm



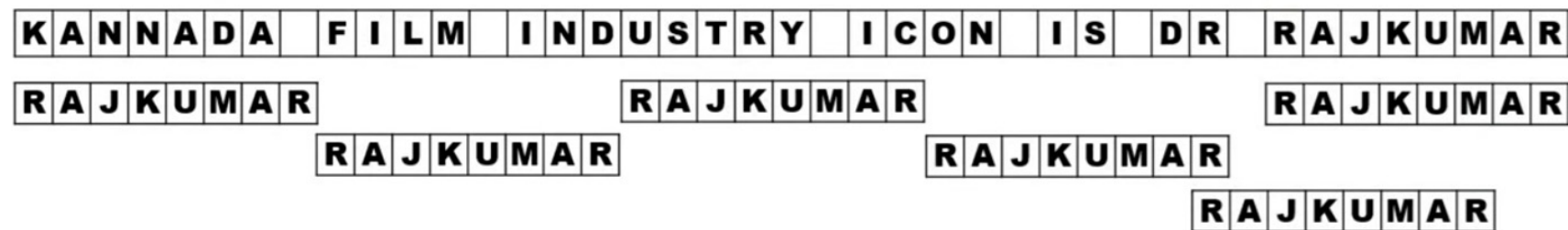
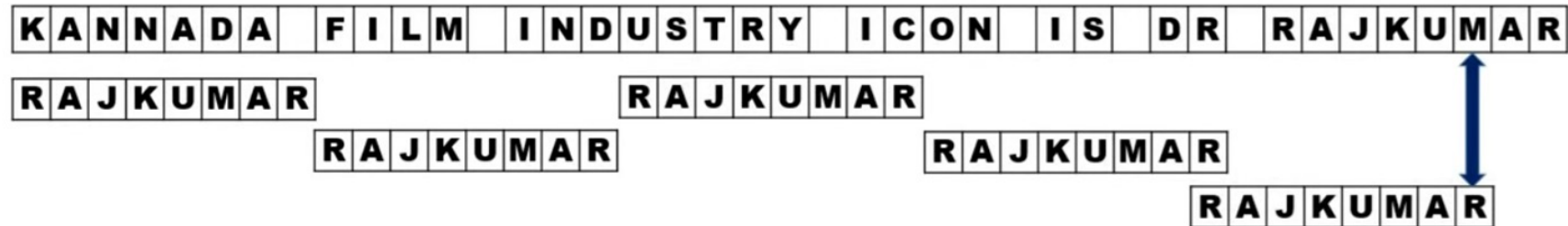
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
	1	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4	8	2	8	8	8	8	7	8	8	3	8	8	8	8	8	8



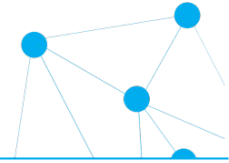
Horspool Algorithm



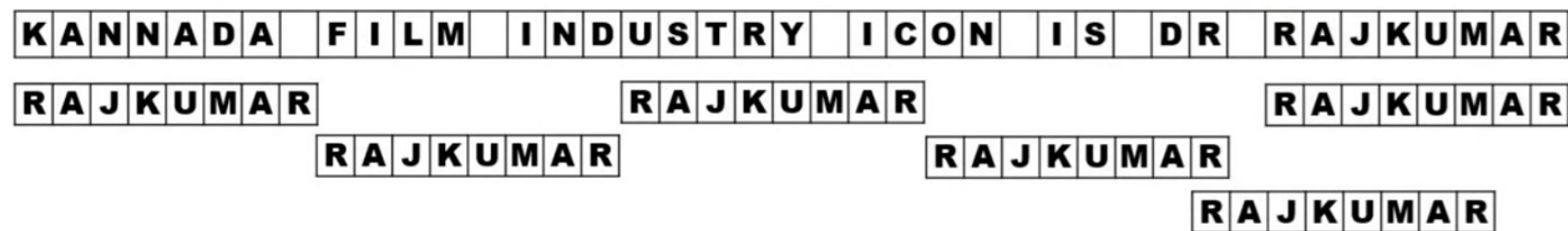
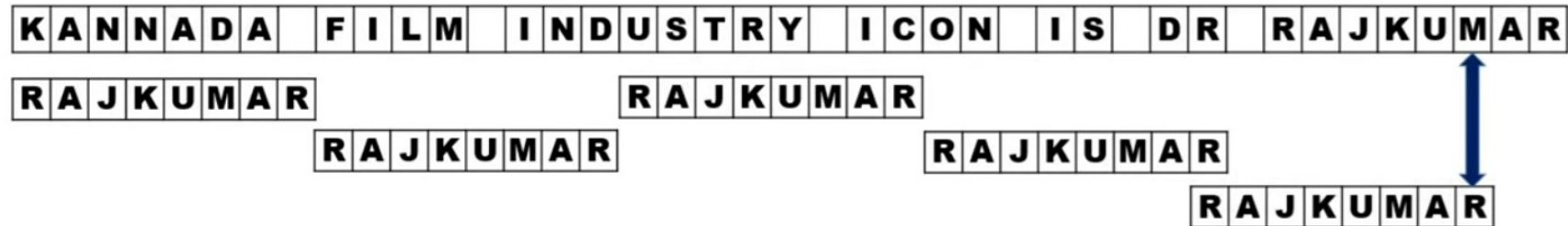
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
	1	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4	8	2	8	8	8	8	7	8	8	3	8	8	8	8	8	8



Horspool Algorithm

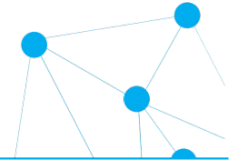


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
	1	8	8	8	8	8	8	8	8	5	4	8	2	8	8	8	8	7	8	8	3	8	8	8	8	8	8



- 패턴 이동 횟수 5번
- 억지기법과 비교

알고리즘과 복잡도



- 알고리즘

알고리즘 6.4 호스풀 알고리즘

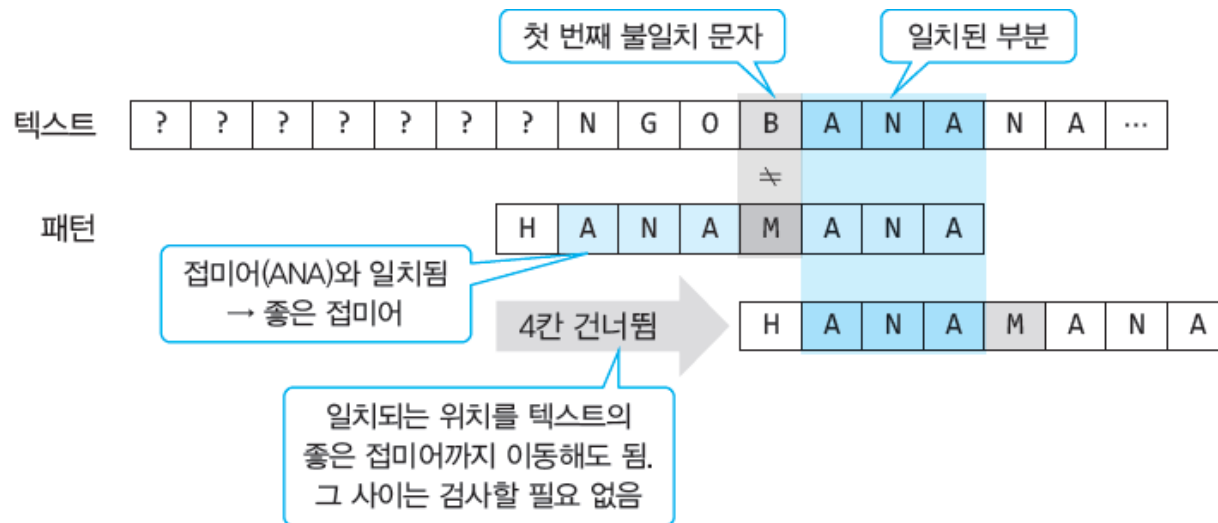
```
01 def search_horspool(T, P):
02     m = len(P)
03     n = len(T)
04     t = shift_table(P)
05     i = m-1
06     while(i <= n-1):
07         k = 0
```

```
08         while k <= m-1 and P[m-1-k]==T[i-k]:
09             k += 1
10         if k == m :
11             return i-m+1
12         else :
13             i += t[ord(T[i])]
14     return -1
```

- Line 07: k는 패턴의 첫 문자를 지칭(실제 비교는 뒤에서부터 비교함)
- 복잡도
 - $T(m, n) \in O(mn)$
 - 무작위 텍스트에 대해 거의 $O(n)$ 의 성능. Why?

보이어 무어(Boyer-Moore) 알고리즘(심화)

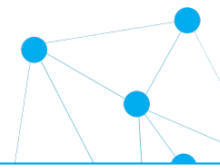
- 나쁜 심벌 휴리스틱(bad symbol heuristic)
- 좋은 접미어 휴리스틱(good suffix heuristic)



- 좋은 접미어 이동량 표

좋은 접미어의 길이	패턴	이동량(d_2)
1	N A M A N A	2
2	N A M A N A	4
3	N A M A N A	4
4	N A M A N A	4
5	N A M A N A	6

알고리즘

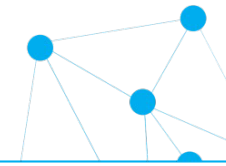


알고리즘 6.5 보이어-무어 알고리즘(자연어로 표현)

1. 주어진 패턴과 텍스트에서 사용된 알파벳을 이용해 나쁜-심벌 이동표를 만든다. 알고리즘 6.3을 이용한다.
2. 패턴을 이용해서 좋은-점미어 이동표를 만든다.
3. 패턴을 텍스트의 맨 앞에 일치시킨다.
4. 일치한 패턴을 찾거나 모든 텍스트의 검사가 끝날 때까지 다음을 반복한다.
 - 4.1: 패턴의 한 위치에서 패턴과 텍스트를 맨 뒤에서 앞으로 비교한다.
 - 4.2: 만약 m 개의 모든 문자가 같으면 탐색은 성공이다. 위치를 반환하고 종료한다.
 - 4.3 그렇지 않으면, 불일치가 발생하는 경우이다. 이제, 처음 불일치가 발생하는 위치 k 를 찾는다 ($k \geq 0$). 나쁜-심벌 이동표를 이용해 d_1 을 계산한다.
 - 4.4 만약 $k > 0$ 이면 좋은-점미어 이동표에서 d_2 를 찾는다.
 - 4.5 최종 이동 거리 d 는 다음과 같이 결정된다. 패턴을 오른쪽으로 d 만큼 이동한 후 4.1을 반복한다.

$$d = \begin{cases} d_1 & \text{if } k = 0 \\ \max(d_1, d_2) & \text{if } k > 0 \end{cases}$$

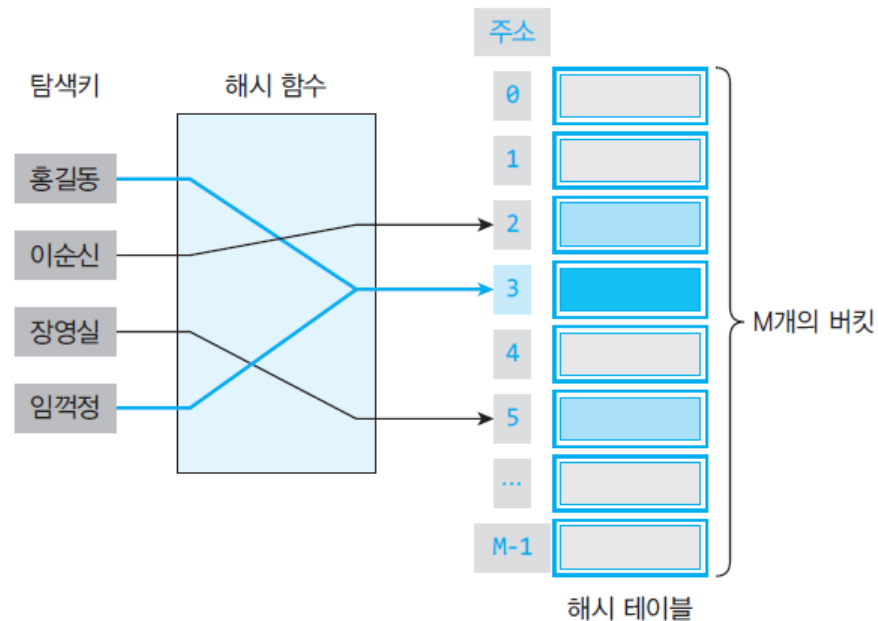
6.4 해싱(Hashing)



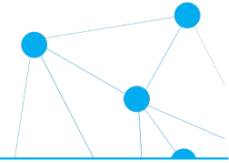
- 공간으로 시간 벌기 전략의 가장 대표적인 예
 - 이상적인 경우 시간 복잡도: $O(1)$!
- 아이디어

탐색키를 테이블에 있는 레코드와 하나씩 비교하는 것이 아니라 키값에 산술적인 연산을 적용하여 레코드가 저장되어야 할 위치를 직접 계산한다. 즉, 탐색키로부터 레코드가 있어야 할 위치를 바로 계산하고, 그 위치에 레코드가 있는지만 확인하면 된다.

- 해싱의 구조
 - 해시 함수
 - 해시 테이블, 버킷, 슬롯
 - 해시 충돌, 동의어
 - 오버플로



선형 조사에 의한 오버플로 처리

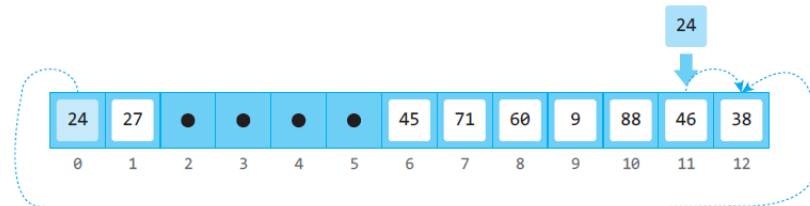
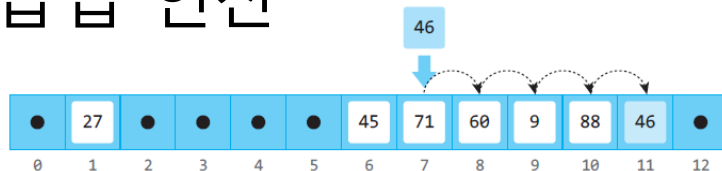


해시 함수로 계산된 버킷에 빈 슬롯이 없으면 그 다음 버킷들을 순서적으로 조사하여 빈 슬롯이 있는지를 찾는다. 이때 비어 있는 공간을 찾는 것을 조사(probing)라고 한다.

- 예) 키값이 45, 27, 88, 9, 71, 60, 46, 38, 24인 레코드
 - 테이블의 크기 $M=13$
 - $h(k) = k \% M$

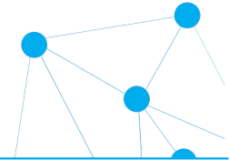
key	45	27	88	9	71	60	46	38	24
$h(key)$	6	1	10	9	6	8	7	12	11

- 삽입 연산



- 군집화(clustering) 현상

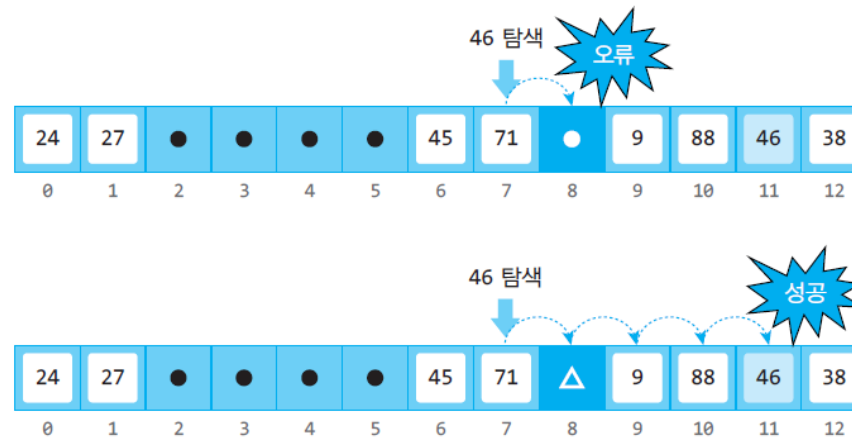
선형 조사법



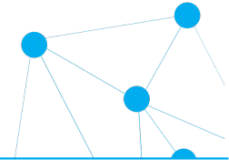
- 탐색 연산



- 삭제 연산(key 60이 삭제된 후)
 - 빈 버킷을 두 가지로 분류해야 함



균집화 완화 방법



- 이차 조사법(quadratic probing)

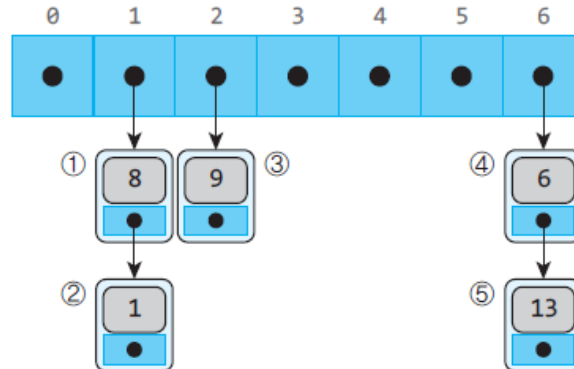
$$(h(k) + i*i) \% M \text{ for } i = 0, 1, \dots, M-1$$

- 이중 해싱법(double hashing)
 - 원래 해시 함수와 다른 별개의 해시 함수를 이용
 - $h(k, i) = (h1(k) + i*h2(k)) \bmod M$

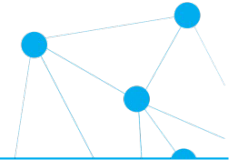
체이닝(chaining)에 의한 오버플로 처리

선형 조사법과 달리 하나의 버킷에 여러 개의 레코드를 저장할 수 있도록 하는데, 이때 버킷은 크기를 변경할 수 있는 리스트 구조로 구현한다. 따라서 하나의 버킷에서 아무리 많은 충돌이 발생하더라도 문제없이 처리할 수 있다.

- 예) 키값이 8, 1, 9, 6, 13 삽입
 - 테이블의 크기 $M=7$
 - $H(k) = k \% M$



해시 함수



- 좋은 해시 함수
 - 충돌이 적고, 주소가 테이블에서 고르게 분포되며, 계산이 빠름

- 종류

- 제산 함수: $h[k] = k \bmod M$

- M은 소수(prime number)

- 폴딩 함수

탐색키 12320324111220

이동 폴딩 123 + 203 + 241 + 112 + 20 = 699

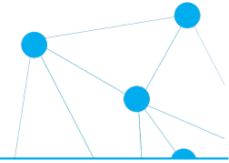
경계 폴딩 123 + 302 + 241 + 211 + 20 = 897



- 중간 제곱 함수
 - 비트 추출 방법
 - 숫자 분석 방법
 - 탐색키가 문자열인 경우: 예)

```
01 def hashFn(key) :  
02     sum = 0  
03     for c in key :  
04         sum = sum + ord(c)  
05     return sum % M
```

탐색 방법들의 성능 비교



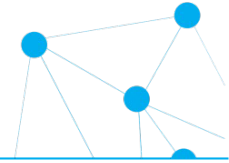
- 실제 해싱의 탐색 연산은 이상적인 $O(1)$ 보다 느림
- 해시의 성능
 - 적재 밀도(loading density), 적재 비율(loading factor)

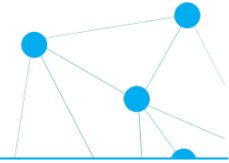
$$\alpha = \frac{\text{저장된 항목의 개수}}{\text{해시 테이블의 버킷의 수}} = \frac{n}{M}$$

- 다양한 탐색 방법의 성능 비교

탐색 방법		탐색	삽입	삭제
순차 탐색		$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$
이진 탐색		$O(\log_2 n)$	$O(\log_2 n + n)$	$O(\log_2 n + n)$
이진탐색트리	균형트리	$O(\log_2 n)$	$O(\log_2 n)$	$O(\log_2 n)$
	경사트리	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
해싱	최선의 경우	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
	최악의 경우	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$

실습 과제





감사합니다!